

Приложение к Алгоритму 3

Источники данных в цифровом паспорте ГРП №26

Настоящее приложение устанавливает соответствие между каждым шагом Алгоритма 3 и конкретными разделами и полями цифрового паспорта ГРП.

Шаг 1. Определение состава критических элементов ГРП

Данные берутся из **Раздела 2** «Таблица состава оборудования ГРП №26»:

Элемент	Поле в паспорте	Значение для ГРП №26
Регулятор давления	Наименование оборудования / арматуры	Регулятор давления
ПЗК	Наименование оборудования / арматуры	Предохранительно-запорное устройство (ПЗК)
ПСК	Наименование оборудования / арматуры	Предохранительно-сбросное устройство (ПСК)
Фильтр	Наименование оборудования / арматуры	Фильтр
Запорная арматура	Наименование оборудования / арматуры	Отключающее устройство на входе/выходе

Шаг 2. Расчёт базового ресурса

$$Z_{\text{база}_j} = \begin{cases} \frac{\text{назнач}_j - \text{факт}_j}{\text{назнач}_j} \times S_{\text{назн}_j}, & \text{если есть данные по наработке;} \\ S_{\text{назн}_j} - S_{\text{факт}_j}, & \text{если данные по наработке отсутствуют.} \end{cases}$$

Источники данных:

Параметр	Поле в паспорте	Раздел
$S_{\text{назн}_j}$	Назначенный срок службы (по документации), лет	Раздел 2
$S_{\text{факт}_j}$	Рассчитывается: Текущая дата – Дата монтажа	Раздел 2, поле «Дата монтажа»
назнач_j	Назначенная наработка (назнач)	Раздел 1.4
факт_j	Фактическая наработка (факт)	Раздел 1.4

Пример для ГРП №26:

- $S_{\text{назн, рег}} = 20$ лет (Раздел 2, регулятор)
- $S_{\text{факт, рег}} = 2026 - 2007 = 19$ лет (Раздел 2, Дата монтажа 10.2007)
- $\text{назнач, рег} = 100\,000$ циклов (Раздел 1.4)
- $\text{факт, рег} = 15\,000$ циклов (экспертная оценка, Раздел 1.4)

$$Z_{\text{база, рег}} = \frac{100\,000 - 15\,000}{100\,000} \times 20 = 17 \text{ лет}$$

Шаг 3. Расчёт коэффициента технического состояния $K_{\text{сост}_j}$

$$K_{\text{сост}_j} = 1 - \frac{1}{n_j} \sum_{i=1}^{n_j} \frac{|\Delta_{ij}|}{\text{Допуск}_{ij}}$$

Источники данных:

Параметр	Поле в паспорте	Раздел
Δ_{ij} (отклонение)	Факт – Режим (из протокола диагностики)	Раздел 5
Допуск_{ij}	Допуск макс – Режим (или Режим – Допуск мин)	Раздел 5
n_j	Количество параметров для элемента	Раздел 5 (подсчёт строк)

Пример для ГРП №26 (регулятор, протокол №159 от 21.05.2026):

- Параметр 1: $\frac{|2.21488-2.3|}{2.415-2.3} = 0.464$
- Параметр 2: $\frac{|2.29477-2.3|}{2.53-2.3} = 0.739$
- $K_{\text{сост, рег}} = 1 - \frac{0.464+0.739}{2} = 0.399$

Шаг 4. Расчёт коэффициента условий эксплуатации $K_{\text{усл}_j}$

$$K_{\text{усл}_j} = 1 - \theta \cdot \left(1 - \frac{Y_{\text{слфакт}_j}}{Y_{\text{слнорм}_j}} \right)$$

Источники данных:

Параметр	Поле в паспорте	Раздел
$P_{\text{вх, факт}}$	Входное давление (Рвх)	Раздел 1.2.1
$P_{\text{вх, норм}}$	Проектное входное давление	Раздел 1.1
$P_{\text{вых, факт}}$	Выходное давление (Рвых)	Раздел 1.2.1
$P_{\text{вых, норм}}$	Проектное выходное давление	Раздел 1.1

Пример для ГРП №26:

$$K_{\text{усл}} = 1 - 0.1 \cdot \left(1 - \frac{0.29}{0.3} \right) = 0.997 \approx 1.0$$

Шаг 5. Расчёт коэффициента качества ремонта $K_{\text{рем}_j}$

$$K_{\text{рем}_j} = 1 - \delta \cdot \left(1 - \frac{\text{Ремонт}_{\text{факт}_j}}{\text{Ремонт}_{\text{норм}_j}} \right)$$

Источники данных:

Параметр	Поле в паспорте	Раздел
Вид работ	Вид работ	Раздел 3
Заменённая деталь	Заменённая / отремонтированная деталь	Раздел 3

Правила определения $K_{\text{рем}}$:

- Замена критического элемента ? $K_{\text{рем}} = 1.0$, обнуление $S_{\text{факт}}$
- Качественный ремонт ? $K_{\text{рем}} = 1.0$
- Некачественный ремонт ? $K_{\text{рем}} = 0.9$
- Ремонт не проводился ? $K_{\text{рем}} = 1.0$

Пример для ГРП №26:

Замен критических элементов не зафиксировано.

$$K_{\text{рем, рег}} = 1.0, \quad K_{\text{рем, пзк}} = 1.0, \quad K_{\text{рем, пск}} = 1.0$$

Шаг 6. Расчёт коэффициента повреждений и отказов $k_{\text{повр}_j}$

$$k_{\text{повр}_j} = 1 - \alpha \cdot N_{\text{отказов}_j} - \beta \cdot N_{\text{повреждений}_j}$$

Источники данных:

Параметр	Поле в паспорте	Раздел
$N_{\text{отказов}_j}$	Тип_события = «Отказ»	Раздел 4
$N_{\text{повреждений}_j}$	Тип_события = «Повреждение»	Раздел 4

Пример для ГРП №26:

Раздел 4 пуст — отказов и повреждений не зафиксировано.

$$k_{\text{повр, рег}} = 1 - 0.15 \cdot 0 - 0.1 \cdot 0 = 1.0$$

Шаг 7. Учёт нескольких замен

$$\sum_{p=1}^n \frac{\text{факт}_p}{\text{назнач}_p} < 1$$

Источники данных:

Параметр	Поле в паспорте	Раздел
факт_p	Фактическая наработка для каждой замены	Раздел 1.4
назнач_p	Назначенная наработка	Раздел 1.4

Пример для ГРП №26:

Замен критических элементов не было ? шаг пропускается.

Шаг 8. Итоговый ресурс элемента

$$Z_{\text{эл}_j} = Z_{\text{база}_j} \times K_{\text{сост}_j} \times K_{\text{усл}_j} \times K_{\text{рем}_j} \times k_{\text{повр}_j}$$

Сводная таблица коэффициентов для ГРП №26:

Элемент	$Z_{\text{база}}$	$K_{\text{сост}}$	$K_{\text{усл}}$	$Z_{\text{эл}}$
Регулятор	17 лет	0.399	1.0	6.78 года
ПЗК	1 год	0.500	1.0	0.50 года
ПСК	1 год	0.382	1.0	0.38 года
Фильтр	1 год	1.000	1.0	1.00 года
Арматура	1 год	1.000	1.0	1.00 года

Шаг 9. Определение «слабого звена»

$$Z_{\text{ГРП}}^{\text{слабое}} = \min(Z_{\text{рег}}, Z_{\text{пзк}}, Z_{\text{пск}}, Z_{\text{фильтр}}, Z_{\text{арматура}})$$

Пример для ГРП №26:

$$Z_{\text{ГРП}}^{\text{слабое}} = \min(6.78; 0.50; 0.38; 1.00; 1.00) = 0.38 \text{ года}$$

Слабое звено: ПСК ($K_{\text{сост, пск}} = 0.382$).

Шаг 10. Итоговый остаточный ресурс ГРП

$$Z_{\text{ГРП}} = Z_{\text{ГРП}}^{\text{слабое}} = 0.38 \text{ года}$$

Шаг 11. Определение срока следующего диагностирования

$$T_{\text{след_диагн}} = \min(Z_{\text{ГРП}} \times 0,5 ; 5 \text{ лет})$$

Пример для ГРП №26:

$$T_{\text{след_диагн}} = \min(0.38 \times 0.5; 5) = 0.19 \text{ года} \approx 2.3 \text{ месяца}$$

Шаг 12. Верификация и калибровка

- Сравнить расчётный $Z_{\text{ГРП}}$ с $Z_{\text{старый}}$ из протокола испытаний по действующей методике (при наличии).
- Использовать исторические данные (не менее 5–10 объектов) для калибровки весовых коэффициентов $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \theta$.
- Хранить историю расчётов в базе данных для каждого ГРП.

Сводная таблица источников данных

Параметр алгоритма	Раздел цифрового паспорта	Статус для ГРП №26
$S_{\text{назн}}, S_{\text{факт}}$	Раздел 1.1, Раздел 2	? Есть
назнач, факт	Раздел 1.4	?? Частично (экспертная оценка)
$K_{\text{сост}}$	Раздел 5 (протоколы диагностики)	? Есть (рассчитан)
$K_{\text{усл}}$	Раздел 1.2 (режимная карта)	? Есть
$K_{\text{рем}}$	Раздел 3 (ремонтный журнал)	? Есть
$k_{\text{повр}}$	Раздел 4 (дефекты и отказы)	? Есть (пусто ? $k_{\text{повр}} = 1$)